

# 1 Дискретная математика и топология

Лектор: Артамкин Игорь Вадимович · artamkin@mail.ru

Оценивание листочков:

$$O_{\text{листочки}} = \sqrt[5]{O_1 O_2 O_3 O_4 O_5} \cdot c.$$

Дедлайн — две недели; решение принимается не более чем с одной ошибкой, решения необходимо записывать. Если  $O_{\text{лист}} \geq 8$ , то  $O_{\text{итог}} = O_{\text{лист}}$ ; если  $O_{\text{лист}} < 8$  и  $k < 4$ , то  $O_{\text{итог}} = k$ . Итоговая формула:

$$O_{\text{итог}} = \min\left(\frac{k_+ + \Lambda + C}{3}, 10\right).$$

«Je le vois, mais je ne le crois pas!» — Г. Кантор

## 1.1 1. Основы теории множеств и парадокс Рассела

- $x \in A$  означает, что  $x$  — элемент множества  $A$ .
- $A = B \Leftrightarrow \forall x (x \in A \Leftrightarrow x \in B)$ .
- $B \subseteq A \Leftrightarrow \forall x (x \in B \Rightarrow x \in A)$ .

Примеры:

$$1 \in \{1, 2, 3\}, \quad \{1\} \subseteq \{1, 2, 3\}.$$

Если  $X = \{1, 2\}$  и  $Y = \{1, 2, 3, \{1, 2\}\}$ , то одновременно  $X \in Y$  и  $X \subseteq Y$ .

### 1.1.1 Парадокс Рассела

Назовём множество «хорошим», если оно не содержит себя:  $x \notin x$ . Рассмотрим предполагаемое множество всех хороших множеств

$$\Omega = \{x \mid x \notin x\}.$$

Тогда по определению

$$\Omega \in \Omega \Leftrightarrow \Omega \notin \Omega,$$

что невозможно. Значит, в наивной теории множеств нельзя без ограничений образовывать множество всех объектов, удовлетворяющих произвольному условию.

### 1.1.2 Операции над множествами

Пусть  $A, B \subseteq U$ , где  $U$  — универсум.

- $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$ ;
- $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$ ;
- $A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$ ;
- $\overline{A \cap B} = (\overline{A} \setminus B) \cup (A \setminus \overline{B}) = (\overline{A} \cup \overline{B}) \setminus (A \cap B)$ ;
- $\overline{\overline{A}} = A$ .

Законы де Моргана:

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \quad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

Например,

$$x \in \overline{A \cup B} \Leftrightarrow x \notin A \cup B \Leftrightarrow x \notin A \wedge x \notin B \Leftrightarrow x \in \overline{A} \cap \overline{B}.$$

## 1.2 2. Отображения (функции)

**Определение.** Функция  $f : X \rightarrow Y$  — правило, сопоставляющее каждому  $x \in X$  единственный элемент  $y = f(x) \in Y$ .

- $f$  **инъективно**, если  $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$ ;
- $f$  **сюръективно**, если для каждого  $y \in Y$  существует  $x \in X$  с  $f(x) = y$ ;

- $f$  **биективно**, если оно инъективно и сюръективно.

Для  $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z, h : Z \rightarrow W$ :

- $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ ;
- $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$ ;
- $\text{Id}_A : A \rightarrow A, \text{Id}_A(a) = a$ ;
- $\text{Id}_Y \circ f = f$  и  $f \circ \text{Id}_X = f$ .

Если  $g : Y \rightarrow X$ , то:

1.  $g \circ f = \text{Id}_X$  означает, что  $g$  — левое обратное к  $f$ ;
2.  $f \circ g = \text{Id}_Y$  означает, что  $g$  — правое обратное к  $f$ ;
3. при выполнении обоих условий  $g = f^{-1}$  — обратное отображение.

**Теорема.** Отображение  $f : X \rightarrow Y$  обратимо тогда и только тогда, когда оно биективно.

### 1.3 3. Образ, прообраз и множество функций

Для  $f : X \rightarrow Y$  и  $A \subseteq X$  образ равен

$$f(A) = \{y \in Y \mid \exists x \in A : y = f(x)\}.$$

Для  $B \subseteq Y$  прообраз равен

$$f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}.$$

Запись  $f^{-1}(B)$  здесь обозначает прообраз и определена даже тогда, когда обратной функции  $f^{-1}$  не существует.

Множество всех функций из  $X$  в  $Y$  обозначают

$$Y^X = \{f \mid f : X \rightarrow Y\}.$$

Если  $|X| = n$  и  $|Y| = m$ , то

$$|Y^X| = m^n.$$